

FACULDADE SENAI FATESG
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL AUGUSTO DE SOUSA
JOÃO FELIPE ANTUNES RIBEIRO
MARCO ANTONIO MOREIRA DE FREITAS
THYAGO HENRIQUE TOLEDO DE ASSIS

**PLANTIUMAI: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Monitoramento
para Micro Estufas e Hortas Verticais Utilizando Sensores IoT, Visão
Computacional e Inteligência Artificial**

GOIÂNIA — GO
2026

GABRIEL AUGUSTO DE SOUSA
JOÃO FELIPE ANTUNES RIBEIRO
MARCO ANTONIO MOREIRA DE FREITAS
THYAGO HENRIQUE TOLEDO DE ASSIS

**PLANTIUMAI: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Monitoramento
para Micro Estufas e Hortas Verticais Utilizando Sensores IoT, Visão
Computacional e Inteligência Artificial**

Trabalho Científico apresentado pelos
alunos do curso de Engenharia de
Software como requisito parcial para
avaliação acadêmica.

Orientador: Prof. Renato Ribeiro dos
Santos.

GOIÂNIA — GO
2026

RESUMO

A horticultura protegida enfrenta dificuldades relacionadas ao monitoramento contínuo das condições de cultivo e ao ajuste adequado da irrigação, situação agravada pela limitada compreensão do equilíbrio biológico (biocenose) dos ambientes de produção. Esse contexto motiva o desenvolvimento de soluções acessíveis de apoio à decisão voltadas ao pequeno produtor. Este trabalho apresenta o PlantiumAI, um sistema inteligente de monitoramento para micro estufas e hortas verticais que integra sensores da Internet das Coisas (IoT), recursos de visão computacional e inteligência artificial. O protótipo funcional foi desenvolvido com nós baseados no microcontrolador ESP32, que transmitem leituras em formato NDJSON por porta serial USB e por protocolo MQTT a uma aplicação desktop nativa construída com Tauri 2, núcleo em Rust e interface em React com TypeScript. As leituras são validadas e armazenadas localmente em banco SQLite, e a decisão de irrigação por regras opera de forma offline, integrada a um agente de inteligência artificial dotado de mecanismos de salvaguarda (fail-safe). Os resultados indicam que a abordagem apresenta potencial para auxiliar no monitoramento ambiental e no ajuste da irrigação, podendo contribuir para a redução do desperdício de água. Como limitações, o protótipo foi avaliado em ambiente controlado e parte das funcionalidades em nuvem ainda não foi implementada. A arquitetura proposta prevê, como evolução futura, a sincronização em nuvem, o painel web, o aplicativo móvel, o processamento de visão computacional na borda e a integração conversacional via WhatsApp.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Visão Computacional; Inteligência Artificial; Agricultura de Precisão; Hortas Verticais.

1 INTRODUÇÃO

O setor agrícola brasileiro ocupa posição de destaque no cenário mundial, respondendo por parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e das exportações do país. No âmbito da horticultura protegida — que abrange o cultivo em estufas, casas de vegetação e ambientes controlados —, a demanda por técnicas que conciliem produtividade, sustentabilidade e redução de perdas tem crescido de forma expressiva, conforme aponta a EMBRAPA (2023).

O monitoramento das condições ambientais e fitossanitárias das plantas em ambientes protegidos representa um dos principais desafios enfrentados por produtores e agrônomos. Tradicionalmente, a avaliação do estado das culturas é realizada de forma manual e periódica, dependendo fortemente da experiência empírica do profissional responsável. Esse modelo apresenta limitações: a impossibilidade de monitoramento contínuo, a subjetividade na interpretação dos sintomas e o risco de identificação tardia de problemas como deficiências nutricionais, doenças fúngicas e estresse hídrico — fatores que podem comprometer a qualidade e o volume da produção.

Em micro estufas e hortas verticais, os desafios climáticos e biológicos tendem a se ampliar: o espaço reduzido pode exigir iluminação artificial contínua e, em ambientes mais fechados, favorecer o acúmulo de calor, a baixa circulação de ar e a condensação. A detecção tardia de fitopatógenos nesses ambientes pode acarretar perdas rápidas de colheita. O sistema proposto pode ser empregado em micro estufas, hortas verticais e, opcionalmente, em estruturas instaladas em containers, sem que esse último constitua o foco principal do projeto.

Um aspecto recorrente relatado por produtores é a dificuldade de compreender o equilíbrio biológico (biocenose) do ambiente de cultivo, o que dificulta a definição da irrigação adequada. Essa lacuna favorece o desperdício de água, aumenta o risco de doenças associadas ao excesso ou à falta de umidade e exige acompanhamento constante. Trata-se da dor principal endereçada por este trabalho, conforme detalhado na seção de justificativa e na análise das dores do produtor.

A Figura 1 apresenta a trajetória de desenvolvimento do projeto, distinguindo as etapas já realizadas das funcionalidades planejadas para a evolução.



Figura 1 — Trajetória de desenvolvimento do PlantiumAI

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver o PlantiumAI, um sistema inteligente de monitoramento para micro estufas e hortas verticais, utilizando redes de sensores de baixo custo, visão computacional e inteligência artificial, de modo a apoiar a tomada de decisão do produtor e a reduzir o erro humano no acompanhamento das condições de cultivo.

Constituem objetivos específicos:

- projetar e validar a arquitetura de hardware IoT distribuída baseada em ESP32;
- desenvolver a aplicação desktop nativa de ingestão, validação, persistência e decisão de irrigação por regras;
- integrar um agente de inteligência artificial com mecanismos de salvaguarda (fail-safe) para operação contínua;
- definir a arquitetura futura de evolução do sistema, contemplando nuvem, painel web, aplicativo móvel e visão computacional na borda;
- avaliar a viabilidade econômica do modelo de negócio voltado ao pequeno produtor goiano.

1.2 Justificativa

A justificativa do projeto responde à pergunta sobre por que desenvolver a solução. A agricultura protegida tem papel relevante na produção de hortaliças e mudas, mas convive com a dificuldade de monitoramento contínuo e com o ajuste impreciso da irrigação. A carência de leitura do equilíbrio biológico do ambiente e a baixa incorporação de sensores dificultam decisões baseadas em dados, favorecendo o desperdício de recursos hídricos e a perda de produtividade.

Nesse cenário, justifica-se uma solução acessível, que aproxime tecnologias de IoT e inteligência artificial do pequeno produtor, apoiando a decisão sobre a irrigação e reduzindo desperdícios. O levantamento do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG, 2026), realizado junto a produtores goianos, aponta o ajuste inadequado da irrigação como uma das principais dores da horticultura, problema endereçado diretamente pela proposta. O sistema atua como apoio à observação ambiental: sensores radiculares e aéreos coletam dados que, interpretados por regras locais e por inteligência artificial, podem alertar o produtor sobre anomalias e registrar um histórico de rastreabilidade ambiental.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

2.1 Inteligência artificial agêntica e controle autônomo em ambientes de cultivo

A literatura recente registra a transição da inteligência artificial agrônômica de ferramentas puramente analíticas para sistemas de IA agêntica, dotados de autonomia de decisão e de intervenção física em malha fechada (*closed-loop*).

Nesse modelo, o agente lê continuamente sensores ambientais e radiculares e aciona atuadores — irrigação, ventilação e iluminação — com mínima intervenção humana, aproximando-se dos conceitos de agricultura de precisão e de ambientes de cultivo controlados discutidos pela EMBRAPA (2023).

Casos públicos recentes ilustram esse paradigma de controle autônomo, em caráter exploratório e ainda sem validação revisada por pares (ver Apêndice C). Tais experimentos reforçam a premissa de operação resiliente que orienta a estratégia de salvaguarda adotada pelo PlantiumAI, na qual a proteção física do cultivo não depende da disponibilidade contínua da inteligência artificial.

2.2 Modelos multimodais para diagnóstico fitossanitário

A identificação de patologias vegetais evoluiu de classificadores estatísticos simples para arquiteturas multimodais. Modelos baseados em *Vision Transformers* (ViT), combinados a módulos de fusão de características multiescala, relatam acurácias elevadas na classificação de doenças e pragas em folhas. Em estudo recente, Lapkovskis, Nefedova e Beikmohammadi (2025) propuseram uma arquitetura de aprendizado profundo multimodal com fusão automática e relataram acurácia de 82,61% na identificação de espécies vegetais em um conjunto com 979 classes, superando estratégias de fusão tardia. A IA multimodal — aquela capaz de processar simultaneamente diferentes tipos de dado, como imagem e séries numéricas — constitui a base conceitual do diagnóstico proposto, no qual leituras de sensores e imagens são analisadas de forma integrada.

2.3 Processamento híbrido: nuvem, borda e quantização avançada

Embora modelos em nuvem ofereçam raciocínio superior, a dependência de conectividade estável e o custo por requisição representam barreiras para a operação contínua de estufas isoladas. A literatura aponta a transição para arquiteturas de borda (*edge*), com modelos quantizados e redes leves executadas em hardware local, reduzindo a latência de inferência e permitindo operação offline.

Avanços em técnicas de quantização agressiva, como a TurboQuantização (*TurboQuant*), reduzem o consumo de memória dos modelos ao diminuir a precisão numérica dos seus parâmetros, viabilizando a execução de redes compactas em dispositivos com recursos restritos. Aplicada à arquitetura futura do PlantiumAI, essa

abordagem poderá reduzir a demanda computacional do hub de borda, contribuindo para o funcionamento offline do sistema.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve como o trabalho foi conduzido, combinando pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. O processo foi organizado nas seguintes etapas:

1. Levantamento bibliográfico sobre agricultura protegida, IoT, visão computacional e inteligência artificial aplicada ao cultivo;
2. Levantamento das dores do produtor, com base no relatório do IFAG (2026) e em observação do contexto regional;
3. Escolha da arquitetura de hardware e software adequada aos requisitos de baixo custo e operação offline;
4. Desenvolvimento do firmware do ESP32, responsável pela leitura dos sensores e pelo envio das telemetrias;
5. Desenvolvimento da aplicação desktop nativa de ingestão, validação, persistência e decisão de irrigação;
6. Integração com Inteligência Artificial, por meio de um gateway com mecanismos de salvaguarda;
7. Testes do protótipo, incluindo testes unitários do domínio e simulação de sensores;
8. Definição da arquitetura futura, contemplando nuvem, painel web, aplicativo móvel e visão computacional na borda.

As etapas de 4 a 7 correspondem ao protótipo funcional já implementado, descrito na Seção 4. A etapa 8 corresponde ao planejamento de evolução, apresentada na Seção 5, mantendo-se a distinção entre o que já existe e o que se pretende implementar.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO FUNCIONAL

Esta seção consolida a engenharia de software do protótipo funcional já implementado, com base no código-fonte e na documentação complementar disponíveis no repositório oficial do projeto PlantiumAI, hospedado no GitHub. As

funcionalidades descritas a seguir foram efetivamente desenvolvidas, distinguindo-se da arquitetura de evolução apresentada na Seção 5.

4.1 Arquitetura de hardware e conectividade IoT

A aplicação foi desenvolvida segundo preceitos de baixo custo, eficiência energética e durabilidade em ambientes de cultivo. A coleta de variáveis ambientais e radiculares é realizada por nós equipados com o microcontrolador ESP32 (Wemos D1), com leitura de sensores via barramento I²C e protocolos de campo. Os nós transmitem as leituras em formato NDJSON pela porta serial USB (115200 *baud*) ou em pacotes leves via MQTT em rede Wi-Fi. A Tabela 1 apresenta o kit de materiais homologado para o protótipo, cuja memória de cálculo (cotação tripla) consta no Anexo A.

Tabela 1 — Kit do protótipo funcional (preço médio de três cotações)

#	Componente	Qtd	Unit. médio (R\$)	Total (R\$)	Modelo
1	ESP32 (Wemos D1)	2	70,27	140,54	Wemos D1 R32
2	Sensor de umidade e temp. do ar	2	24,90	49,80	DHT22 / AM2302
3	Sensor de umidade do solo	2	15,27	30,54	Capacitivo v1.2
4	Sensor de temperatura do solo	2	15,90	31,80	DS18B20 inox
5	Sensor de luminosidade	1	19,77	19,77	BH1750 (I ² C)
6	Módulo relé 4 canais	1	25,93	25,93	Relé 5V 4CH
7	Válvula solenoide 12V ½"	1	48,93	48,93	NF
8	Sensor de fluxo de água	1	32,60	32,60	YF-S201
9	Fonte 5V 3A + cabos USB	1	44,27	44,27	Chaveada 5V/3A
10	Cabos, jumpers, resistores	1	64,93	64,93	Kit básico
11	MDF (estrutura)	1	101,67	101,67	Chapa 15 mm
12	Roteador 4G LTE	1	419,30	419,30	Industrial
TOTAL DO PROTÓTIPO FUNCIONAL				1.010,08	

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base em cotação de três fornecedores. Memória de cálculo no Anexo A.

O protótipo funcional implementa o subconjunto de hardware apresentado na Tabela 1: o microcontrolador ESP32, os sensores ambientais e de solo, os atuadores (relé e válvula solenoide), o sensor de fluxo de água, a fonte, o cabeamento, a estrutura em MDF e o roteador de conectividade. Os componentes associados à visão computacional e ao processamento de borda, bem como os recursos de

nuvem e de software previstos, não fazem parte do protótipo atual e integram a evolução planejada do projeto, relacionados na Tabela 2.

Tabela 2 — Componentes e recursos previstos para a evolução

Item	Tipo	Custo de referência
Raspberry Pi 3 Model B	Hardware de borda (opcional)	R\$ 517,90
Câmera USB IP67	Hardware (visão computacional)	R\$ 134,67
Cartão SD 32GB	Armazenamento de borda	R\$ 42,57
Sincronização em nuvem	Serviço recorrente	Anexos B e C
Dashboard web	Software	Anexo C
Aplicativo móvel	Software	Anexo C
IA local (modelo quantizado)	Software	Anexo C
Bot de WhatsApp	Software / serviço	Anexo C

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Os valores de hardware seguem a cotação tripla do Anexo A; os recursos de software e serviços constam dos Anexos B e C.

4.2 Arquitetura em camadas e fluxo de dados

A aplicação foi desenvolvida sobre o framework Tauri 2, com núcleo na linguagem Rust e interface em React com TypeScript, Tailwind CSS e a biblioteca ECharts para visualização de dados. A escolha do Tauri frente a alternativas como Electron fundamentou-se em critérios objetivos de engenharia: binários nativos compactos, reutilização do *webview* do sistema operacional e a segurança de memória do Rust em operações intensivas de entrada e saída serial — requisito relevante na comunicação contínua com os nós ESP32. A arquitetura organiza-se nas seguintes camadas:

- **Camada de aquisição:** firmware embarcado nos nós ESP32, que realiza a leitura periódica dos sensores e emite as leituras em NDJSON pela serial USB, ou as publica via MQTT;
- **Camada de núcleo nativo (Rust):** threads assíncronas (tokio) dedicadas à ingestão serial e MQTT; módulo de domínio com validação de faixas físicas, classificação de umidade e geração de alertas; módulo de decisão de irrigação por regras; e persistência local em SQLite;
- **Camada de inteligência:** gateway de IA com failover, no qual o agente recebe payloads estruturados e produz diagnósticos, recomendações e relatórios em linguagem natural;

- **Camada de apresentação:** interface React com painéis de monitoramento em tempo real, páginas de conexão do hardware e um gerenciador de dependências que automatiza a instalação de drivers USB-UART.

O fluxo de dados segue o caminho: ESP32 → serial USB ou MQTT → thread Rust dedicada → análise sintática e validação → persistência em SQLite e eventos Tauri → interface React em tempo real → regras de irrigação → inteligência artificial. Toda entrada e saída ocorre em tarefas assíncronas no núcleo Rust, de modo que a interface não bloqueia. O acionamento dos atuadores fecha a malha de controle, e o relé em configuração normalmente fechada (NF) busca assegurar segurança em caso de falha do sistema.

4.3 Regras de negócio e domínio

O módulo de domínio implementa faixas físicas válidas por sensor (umidade do solo e do ar de 0 a 100%; temperatura do ar de -10 a 60 °C; luminosidade de 0 a 150.000 lux; CO₂ de 200 a 2.000 ppm; pH de 0 a 14), classifica a umidade do substrato em cinco níveis (seco, baixo, ótimo, alto e saturado) e adota limiares parametrizáveis, com faixa ideal padrão de 35% a 65%. A decisão de irrigação opera em quatro níveis de urgência, prescrevendo, por exemplo, períodos maiores de irrigação em condição crítica e menores em condição intermediária, sempre com justificativa textual registrada.

4.4 Mecanismos de salvaguarda e resiliência (fail-safe)

Um requisito central da aplicação é que a proteção física da micro estufa não dependa da disponibilidade da inteligência artificial em nuvem. Como qualquer serviço remoto, a API externa está sujeita a indisponibilidade, latência excessiva e respostas inválidas. Para esses cenários, o sistema implementa degradação graciosa em múltiplos níveis. No primeiro nível, o gateway incorpora o padrão *Circuit Breaker* (disjuntor de software), com os três estados clássicos (fechado, aberto e semiaberto): detectadas falhas sucessivas, o circuito abre e as requisições deixam de ser encaminhadas, evitando bloqueios em cascata; após o tempo de recuperação, o estado semiaberto testa a restauração do serviço.

Quando nenhum provedor de IA está disponível, o sistema entra em modo de *fallback*: o núcleo nativo continua operando de forma autônoma, os nós ESP32 mantêm a coleta e a transmissão dos dados, e regras estáticas de segurança

assumem as decisões críticas — por exemplo, o acionamento da irrigação quando a umidade do solo cai abaixo do limite mínimo configurado e o registro local de todos os eventos no banco SQLite. Cada decisão tomada nesse modo é identificada com a origem “regra_local”, preservando a transparência. Esse mecanismo busca assegurar que a micro estufa permaneça fisicamente protegida mesmo na ausência total da IA.

4.5 Boas práticas de engenharia e qualidade

O desenvolvimento segue versionamento Git com commits padronizados e integração contínua via GitHub Actions, com compilação nativa automatizada para Windows e Linux a cada atualização. O módulo de domínio e a decisão de irrigação possuem testes unitários em Rust, e a interface dispõe de um simulador embutido que reproduz o comportamento dos sensores, permitindo demonstrações sem hardware físico. A base de conhecimento do projeto é mantida em um repositório de notas atômicas versionado junto ao código, documentando decisões de arquitetura, componentes reaproveitados do sistema legado e o protocolo de comunicação com o ESP32.

5 EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA

Esta seção descreve a arquitetura proposta para a evolução do projeto. As funcionalidades aqui apresentadas ainda não estão implementadas; trata-se de planejamento técnico que orienta o desenvolvimento futuro. Pretende-se implementar, de forma incremental, os recursos descritos a seguir. A Figura 2 sintetiza essa evolução em três fases, distinguindo o que já existe do que é proposto.

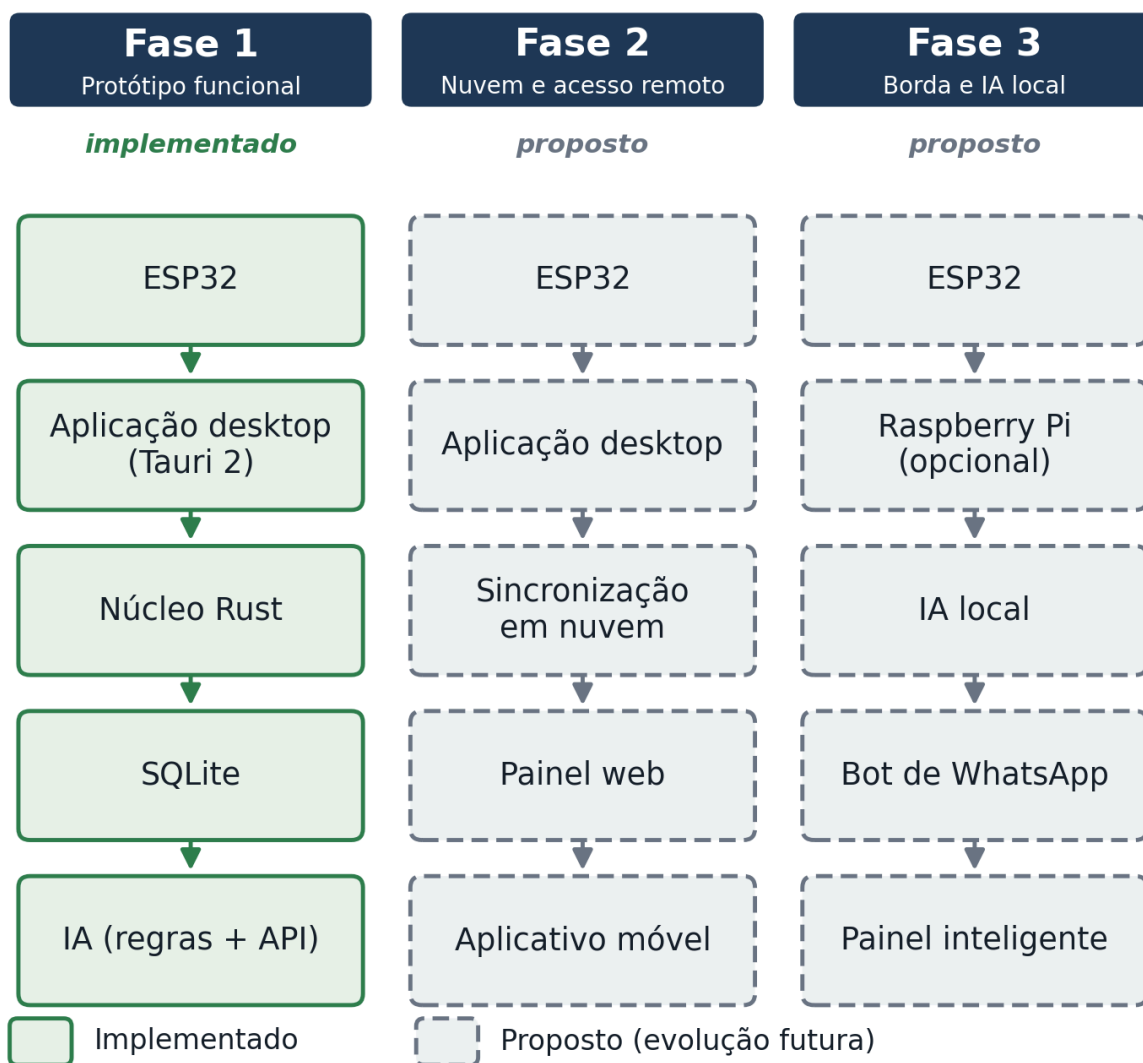


Figura 2 — Evolução da arquitetura do PlantiumAI em fases

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.1 Visão computacional e processamento na borda

A arquitetura proposta prevê a incorporação de visão computacional ao sistema, por meio de uma câmera USB resistente à umidade e de um hub de borda baseado em Raspberry Pi (opcional). Pretende-se executar localmente um detector de objetos da família YOLO (*You Only Look Once*), treinado por *transfer learning* a partir de bancos públicos de imagens de folhas, com o objetivo de oferecer um diagnóstico foliar primário offline. Considera-se, ainda, o uso de modelos quantizados (TurboQuantização) para reduzir o consumo de memória do hub. As métricas de acurácia e de tempo de inferência serão definidas e validadas em campo, não constituindo, neste momento, resultados obtidos.

O Raspberry Pi não faz parte do protótipo atual. A arquitetura proposta considera a utilização opcional de dispositivos de borda, como o Raspberry Pi, para o processamento local das imagens e a execução dos modelos de visão computacional, conforme a necessidade de cada instalação.

5.2 Persistência híbrida e sincronização em nuvem

O sistema poderá adotar uma arquitetura híbrida de dados entre as instâncias local e em nuvem. Pretende-se que os dados de telemetria e alertas, retidos no banco SQLite local, sejam sincronizados periodicamente com um servidor remoto. Essa estratégia visa reduzir o consumo de banda em zonas rurais com conectividade instável, preservar a operação offline e consolidar o histórico completo do produtor, base para uma futura trilha de rastreabilidade ambiental.

5.3 Painel web, aplicativo móvel e múltiplos usuários

A arquitetura proposta considera o desenvolvimento de um painel web para acompanhamento remoto, de um aplicativo móvel e do suporte a múltiplos usuários e múltiplas unidades de cultivo. Esses recursos poderão permitir que o produtor acompanhe diversas estufas a partir de um único acesso, com diferentes níveis de permissão. O funcionamento híbrido, combinando processamento local e em nuvem, poderá equilibrar resiliência e centralização das informações.

5.4 Integração conversacional com WhatsApp

A arquitetura futura prevê a integração por meio de um bot do WhatsApp, com o objetivo de facilitar a interação do produtor com o sistema por um canal já familiar. Entre as possibilidades consideradas, o produtor poderá:

- consultar o estado atual da plantação;
- receber alertas sobre anomalias e eventos críticos;
- consultar a economia de água registrada;
- solicitar relatórios periódicos;
- receber documentos em PDF;
- consultar o histórico de leituras;
- receber notificações sobre conectividade e energia.

A interação poderá ocorrer por mensagens em linguagem natural, como *“Como está minha plantação hoje?”*, *“Quanto de água economizei?”*, *“Me envie o*

relatório do dia.”, “*Houve queda de energia?*” ou “*O sistema está sem internet?*”. O objetivo é tornar a tecnologia mais acessível e intuitiva para o produtor rural. Reitera-se que essa integração faz parte da arquitetura futura e ainda não foi implementada.

A interface conversacional busca reduzir barreiras tecnológicas, permitindo que o produtor interaja com o sistema utilizando linguagem natural, sem necessidade de conhecimentos técnicos.

6 ANÁLISE ECONÔMICA, VIABILIDADE E INSERÇÃO REGIONAL

6.1 Dimensionamento de mercado: TAM, SAM e SOM

TAM (Total Addressable Market, ou mercado total endereçável), SAM (Serviceable Available Market, ou mercado atendível) e SOM (Serviceable Obtainable Market, ou mercado realisticamente alcançável) são métricas de dimensionamento de mercado utilizadas para avaliar o potencial financeiro e a viabilidade econômica de um produto. Aplicadas ao PlantiumAI, oferecem uma leitura prudente do mercado de tecnologia para agricultura protegida.

O **TAM** corresponde ao mercado global de agricultura vertical e de ambientes controlados, avaliado em torno de US\$ 9,6 bilhões em 2025, com projeção próxima de US\$ 11,7 bilhões em 2026 e taxa de crescimento anual composta estimada entre 19% e 22% (Grand View Research, 2025; Precedence Research, 2026). O **SAM** representa o recorte nacional voltado à horticultura protegida e aos pequenos produtores; toma-se como referência o mercado brasileiro de hortaliças, que movimenta cerca de R\$ 25 bilhões ao ano, majoritariamente conduzido por agricultores familiares (CNA, 2023). O **SOM** refere-se à fração efetivamente alcançável no curto prazo, concentrada em Goiás e na região Centro-Oeste, viabilizada pela inserção regional e por parcerias locais. A Tabela 3 sintetiza as estimativas.

Tabela 3 — Dimensionamento de mercado (estimativas)

Métrica	Público	Valor estimado
TAM	Agricultura vertical e ambientes controlados (mundial)	≈ R\$ 52 bilhões
SAM	Pequenos produtores brasileiros de horticultura protegida	≈ R\$ 1,25 bilhão

Métrica	Público	Valor estimado
SOM	Produtores de Goiás e do Centro-Oeste (curto prazo)	≈ R\$ 12,5 milhões

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base em Grand View Research (2025), Precedence Research (2026) e CNA (2023).

As premissas adotadas são as seguintes: o TAM converte o mercado global (US\$ 9,6 bilhões) pelo câmbio aproximado de R\$ 5,40 por dólar; o SAM corresponde a cerca de 5% do mercado nacional de hortaliças (R\$ 25 bilhões), parcela associada a produtores com potencial de adoção de tecnologia de monitoramento em cultivo protegido; e o SOM equivale a aproximadamente 1% do SAM, refletindo a capacidade inicial de atendimento regional. Por se tratar de estimativas, os valores de SAM e SOM devem ser refinados com dados das instalações-piloto.

6.2 Ecossistema de inovação de Goiás

O desenvolvimento e o teste de campo do PlantiumAI inserem-se no ecossistema de inovação do estado de Goiás, alinhando-se ao Desafio AgroStartup 2026, fomentado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), pelo Sebrae Goiás e pela FAPEG. Parcerias com o Prof. Renato Ribeiro dos Santos, diretor da Faculdade de Princípios Militares (FPM) e fundador da empresa VarejoIN, fortalecem os canais de inserção comercial. A cooperação tecnológica com engenheiros egressos do ITA, fundadores da SiriNEO Technologies, pode contribuir para a fabricação local do hardware e para a escalabilidade do projeto.

6.3 Dores do produtor endereçadas

A principal dor identificada consiste na dificuldade de compreender o equilíbrio biológico e ambiental (biocenose) do cultivo, fator que dificulta o ajuste adequado da irrigação. Na prática, essa limitação reflete a ausência de indicadores biológicos e ambientais acessíveis ao produtor e pode ocasionar desperdício de água, aumento do risco de doenças e redução da produtividade.

Embora o sistema possa contribuir para diversas dores do produtor, seu foco inicial consiste em auxiliar no monitoramento ambiental e no ajuste mais adequado da irrigação. A Tabela 4 relaciona as principais dores mapeadas pelo IFAG (2026) e a forma como a proposta as endereça.

Tabela 4 — Dores da cadeia produtiva endereçadas pelo PlantiumAI

Dor (IFAG, 2026)	Cadeia	Score	Como o PlantiumAI pode auxiliar
Ajuste inadequado da irrigação (ausência de indicadores biológicos e ambientais)	Horticultura	526,9	Sensor capacitivo de solo + válvula solenoide automatizada
Pragas rápidas causam danos e transmitem doenças	Horticultura	471,4	Câmera + IA (proposto) para detecção visual precoce
Falta de IA para triagem precoce de doenças	Horticultura	254,0	Análise de imagem e sensores por agente de IA
Deficiências nutricionais causam clorose e necrose	Horticultura	238,4	Visão computacional (proposto) para amarelamento e manchas
Flutuações de umidade provocam rachaduras	Horticultura	192,3	Sensores de ar e solo com monitoramento contínuo
Baixa incorporação tecnológica na irrigação	Irrigação	176,3	Kit acessível com potencial de redução do uso de água

Fonte: levantamento IFAG (2026), adaptado pelos autores.

6.4 Modelo de negócio e custos

O modelo de negócio segue a estrutura de Software as a Service (SaaS), ou Software como Serviço, com cobrança de assinatura recorrente por unidade, atrelada ao fornecimento inicial do kit físico. Os custos do projeto dividem-se entre o investimento inicial, ou Capital Expenditure (CapEx), e os custos operacionais recorrentes, ou Operational Expenditure (OpEx). O investimento em hardware do protótipo funcional é de R\$ 1.010,08 por unidade; somado aos componentes previstos para a evolução, o valor de referência alcança R\$ 1.705,22, conforme o Anexo A. Os custos operacionais mensais previstos para a arquitetura futura somam R\$ 460,00, detalhados no Anexo B. O custo total de implantação do piloto é estimado em R\$ 43.048,74, conforme o Anexo C, valor inferior ao pretendido para captação (R\$ 52.940,00) e ao limite do edital (R\$ 60.000,00).

Para conectividade em zonas sem cobertura de rede móvel, considera-se, como alternativa, o uso do serviço Starlink, em plano residencial, que prevê custo único de antena de R\$ 2.800,00 e mensalidade de R\$ 275,00, devendo ser adotado apenas quando não houver cobertura 4G, situação em que o roteador 4G LTE do kit base seria insuficiente. Os valores e justificativas constam dos anexos de custos.

6.5 Composição de preços: equipamento, instalação e assinatura

A comercialização do PlantiumAI prevê três fontes de receita apresentadas de forma separada, de modo a tornar transparente a formação de preço para o produtor: a venda do equipamento, ou kit de hardware, de caráter único; a instalação e configuração em campo, serviço único de mão de obra; e a assinatura do sistema,

de caráter recorrente e principal fonte de renda do projeto. A separação busca permitir que o produtor compreenda cada componente do investimento e diferencie o gasto único do gasto mensal.

O preço do equipamento parte do custo de hardware apurado no Anexo A, de R\$ 1.010,08 para o kit do protótipo funcional e de R\$ 1.705,22 para o kit completo com os componentes previstos para a evolução, acrescido de margem comercial de aproximadamente 28%, destinada a cobrir aquisição, logística e garantia. O preço da instalação considera a taxa de mão de obra de R\$ 55,00 por hora, a mesma adotada para o desenvolvimento de software no Anexo C, e um tempo médio estimado de oito horas por unidade, que abrange a montagem física, a fixação dos sensores e atuadores, a calibração das faixas, a configuração do aplicativo e o teste da malha de irrigação. A Tabela 5 apresenta a memória de cálculo.

Tabela 5 — Preços ao cliente: equipamento e instalação

Item	Base de cálculo	Custo (R\$)	Preço (R\$)	Margem (R\$)
Equipamento — kit básico (protótipo)	Hardware (Anexo A) + 28%	1.010,08	1.290,00	279,92
Equipamento — kit completo (evolução)	Hardware (Anexo A) + 28%	1.705,22	2.190,00	484,78
Instalação e configuração (Goiânia e região metropolitana)	8 h × R\$ 55,00/h	440,00	590,00	150,00

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base nos custos de hardware do Anexo A e na taxa de mão de obra do Anexo C.

O custo de mão de obra da instalação resulta em R\$ 440,00, equivalente a oito horas à taxa de R\$ 55,00; o preço praticado de R\$ 590,00 incorpora margem de R\$ 150,00 para consumíveis e deslocamento interno. Esse valor aplica-se à capital e à região metropolitana de Goiânia. Para instalações fora de Goiânia, considera-se um acréscimo de deslocamento calculado pela expressão $D = 2 \times d \times c + p$, em que d é a distância rodoviária, em quilômetros, entre Goiânia e o município de destino; c é o custo por quilômetro rodado, estimado em R\$ 1,30, que abrange combustível, desgaste do veículo e tempo de viagem; o fator 2 representa o trajeto de ida e volta; e p é a diária de R\$ 180,00, referente a alimentação e hospedagem, aplicada apenas quando a distância exigir pernoite. A Tabela 6 ilustra o cálculo.

Tabela 6 — Adendo de deslocamento fora de Goiânia (exemplos)

Distância (ida)	Memória de cálculo	Acréscimo (R\$)
Goiânia e região metropolitana	Sem acréscimo	0,00
120 km (sem pernoite)	$2 \times 120 \times 1,30$	312,00
250 km (com pernoite)	$2 \times 250 \times 1,30 + 180,00$	830,00

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.6 Planos de assinatura e projeção de rentabilidade

A assinatura do sistema constitui a principal fonte de renda do projeto, por seu caráter recorrente. O modelo de comercialização prevê três planos mensais, dimensionados para o pequeno produtor de micro estufas e hortas verticais, de modo a não onerar o início da operação e, ao mesmo tempo, cobrir os custos operacionais (OpEx) descritos no Anexo B. Os planos diferenciam-se pelo número de unidades de cultivo atendidas e pelo grau de inteligência ofertado, do monitoramento por regras à análise por inteligência artificial e à visão computacional prevista para a evolução. A Tabela 7 sintetiza os planos e a respectiva margem de contribuição.

Tabela 7 — Planos de assinatura mensal e margem de contribuição

Plano	Público e principais recursos	Mensalidade (R\$)	Custo marginal (R\$)	Margem (R\$)
Semente (essencial)	1 unidade; monitoramento e alertas por regras	89,00	25,00	64,00
Cultivo (profissional)	Até 3 unidades; análise por IA e WhatsApp	179,00	60,00	119,00
Estufa+ (visão)	Até 10 unidades; visão computacional e conectividade	349,00	180,00	169,00

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com custos operacionais decompostos a partir do Anexo B.

A mensalidade foi definida a partir da decomposição dos custos operacionais do Anexo B, de R\$ 460,00 por mês. Considera-se um custo fixo de plataforma de aproximadamente R\$ 350,00 mensais, referente ao servidor e à interface de inteligência artificial, diluído entre os assinantes, e um custo marginal por assinatura que varia conforme o plano, de R\$ 25,00 a R\$ 180,00, composto pelo uso de inteligência artificial, pelo armazenamento de imagens e, no plano de visão, pela conectividade móvel. A margem de contribuição, diferença entre a mensalidade e o custo marginal, situa-se entre R\$ 64,00 e R\$ 169,00 por assinatura.

Adotando-se uma composição inicial de vendas de 50% no plano Semente, 35% no Cultivo e 15% no Estufa+, a receita média por assinante (Average Revenue

Per User, ou ARPU) é de R\$ 159,50 e a margem média, de R\$ 95,75 por mês. O ponto de equilíbrio operacional é alcançado com aproximadamente quatro assinaturas, resultado da razão entre o custo fixo de R\$ 350,00 e a margem média de R\$ 95,75, a partir das quais a operação recorrente passa a apresentar resultado positivo. A Tabela 8 projeta a receita e a rentabilidade para diferentes números de assinantes.

Tabela 8 — Projeção de receita recorrente e rentabilidade (estimativas)

Assinantes	Receita/mês (R\$)	Custo/mês (R\$)	Lucro op./mês (R\$)	Lucro op./ano (R\$)
10	1.595,00	987,50	607,50	7.290,00
30	4.785,00	2.262,50	2.522,50	30.270,00
50	7.975,00	3.537,50	4.437,50	53.250,00
100	15.950,00	6.975,00	8.975,00	107.700,00

Fonte: elaborado pelos autores (2026). O custo fixo de plataforma é considerado em R\$ 350,00 até cinquenta assinantes e em R\$ 600,00 a partir de cem, em razão da ampliação do servidor.

Considerando o investimento de implantação de R\$ 43.048,74, apurado no Anexo C, o prazo de retorno (payback) estimado é de cerca de dezessete meses com trinta assinaturas e de aproximadamente dez meses com cinquenta, sem contabilizar as margens únicas da venda do equipamento e da instalação. A receita única por cliente, entre R\$ 1.880,00 para o kit básico com instalação e R\$ 2.780,00 para o kit completo com instalação, soma-se à receita recorrente e antecipa a amortização do investimento. Reitera-se que os valores constituem estimativas, sujeitas a refinamento com os dados das instalações-piloto, em linha com a ressalva apresentada na Seção 6.1.

7 PRESENÇA PÚBLICA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Além do desenvolvimento técnico, o projeto mantém canais públicos que documentam sua evolução e reforçam a transparência e a maturidade da proposta. Esses canais reúnem informações institucionais, registros do protótipo e material de divulgação científica e tecnológica.

7.1 Portal web do projeto

O PlantiumAI mantém um portal web institucional que apresenta a solução ao público e a potenciais parceiros. O portal reúne:

- a descrição da solução;

- as tecnologias utilizadas;
- a arquitetura do sistema;
- as dores do produtor endereçadas;
- demonstrações do projeto;
- a proposta de valor;
- as informações institucionais.

A manutenção de um portal próprio busca demonstrar presença pública, organização e continuidade do projeto. O endereço oficial encontra-se nas referências e o acesso rápido está disponível por QR Code no Apêndice E.

7.2 Divulgação científica e registro audiovisual

O projeto mantém um canal oficial destinado à divulgação científica e tecnológica, reunindo demonstrações do protótipo, vídeos explicativos e apresentações da evolução do sistema. O canal pode contemplar, entre outros, os seguintes registros:

- **Protótipo físico:** a micro estufa, o ESP32, os sensores e o sistema de irrigação;
- **Aplicação desktop:** o painel de monitoramento, os gráficos, os alertas, o banco SQLite e a comunicação serial;
- **Inteligência artificial:** a interpretação dos dados, as explicações e o apoio à tomada de decisão;
- **Arquitetura futura:** o painel web, a integração com WhatsApp, o uso opcional de Raspberry Pi, a visão computacional e a IA local.

A divulgação contínua busca evidenciar a evolução do projeto, a transparência do desenvolvimento e o compromisso com a divulgação científica.

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo funcional validou a integração do funil de dados, do firmware ESP32 à aplicação desktop nativa. Foi observado o funcionamento contínuo da ingestão serial e via MQTT, da validação das leituras, da persistência local em SQLite e da decisão de irrigação por regras em modo offline. A migração das regras de negócio do backend legado para o núcleo nativo em Rust preservou as faixas de

validação, as classificações e a lógica de alertas, agora cobertas por testes unitários e por um simulador embutido.

Os resultados indicam que o mecanismo de salvaguarda — combinando o padrão Circuit Breaker e o modo de fallback por regras locais — permite que o sistema mantenha decisões críticas mesmo na indisponibilidade da inteligência artificial. Sob a ótica econômica, o custo de R\$ 1.010,08 por unidade do protótipo funcional sugere que a solução pode atuar como uma camada de inteligência acessível sobre infraestruturas de cultivo existentes, em comparação ao investimento substancialmente maior exigido por instalações comerciais completas.

Cabe destacar que o escopo da inteligência artificial foi deliberadamente restrito ao monitoramento e ao apoio à decisão, evitando promessas de reconhecimento universal de doenças que comprometeriam a exequibilidade do projeto. A aderência da proposta à dor de ajuste da irrigação, registrada pelo próprio organizador do desafio, apresenta indícios de adequação entre produto e mercado, a serem confirmados nas instalações-piloto.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos sugerem que o PlantiumAI pode contribuir para o monitoramento de micro estufas e hortas verticais, auxiliando no ajuste da irrigação e no acompanhamento das condições ambientais. A dificuldade de compreender o equilíbrio biológico (biocenose) do ambiente de cultivo e de definir a irrigação ideal — dor central relatada por produtores — orienta a proposta, que busca aproximar tecnologias de IoT e inteligência artificial do pequeno produtor, diante dos desafios contemporâneos das micro estufas e dos ambientes de cultivo protegido.

Quanto aos resultados, o protótipo funcional integrou a coleta de dados pelos nós ESP32, a aplicação desktop nativa em Tauri 2 e Rust, a decisão de irrigação por regras em modo offline e um agente de inteligência artificial com mecanismos de salvaguarda. Foi observado que a arquitetura adotada permite operação contínua e resiliente, registrando as decisões para auditoria posterior. Esses elementos sugerem a viabilidade técnica da abordagem em ambiente controlado.

Como limitações, o protótipo foi validado em ambiente controlado e com quantidade limitada de espécies, sem validação em larga escala. As funcionalidades em nuvem, o painel web, o aplicativo móvel e a visão computacional ainda não

foram implementados, e a integração com o WhatsApp encontra-se em fase de planejamento. Como trabalhos futuros, propõe-se a implementação incremental da arquitetura descrita na Seção 5, a avaliação de técnicas de aprendizado federado para o refinamento distribuído dos modelos preservando a privacidade dos dados, o registro de propriedade intelectual após a consolidação do MVP e a publicação de material de demonstração no canal oficial do projeto.

REFERÊNCIAS

- ANTHROPIC. *Claude API documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.claude.com>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA). *Panorama do mercado hortifrutigranjeiro brasileiro*. Brasília: CNA, 2023.
- EMBRAPA. *Horticultura protegida no Brasil: panorama e tendências*. Brasília: Embrapa, 2023.
- GRAND VIEW RESEARCH. *Vertical farming market size & share report*. San Francisco, 2025. Disponível em: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/vertical-farming-market>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- IFAG — INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS. *Levantamento de dores das cadeias produtivas — Desafio AgroStartup 2026*. Goiânia: IFAG, 2026.
- LAPKOVSKIS, A.; NEFEDOVA, N.; BEIKMOHAMMADI, A. Automatic fused multimodal deep learning for plant identification. *Frontiers in Plant Science*, 2025. DOI: 10.3389/fpls.2025.1616020.
- PLANTIUMAI. *Portal institucional do projeto PlantiumAI*. 2026. Disponível em: <https://plantiumai.vercel.app>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- PLANTIUMAI. *Canal oficial no YouTube*. 2026. Disponível em: <https://www.youtube.com/@PlantiumAI>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- PRECEDENCE RESEARCH. *Vertical farming market size, share and trends*. 2026. Disponível em: <https://www.precedenceresearch.com/vertical-farming-market>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- SENAR GOIÁS; SEBRAE GOIÁS; FAPEG. *Edital Desafio AgroStartup 2026: Inovar para Cuidar*. Goiânia, 2026.
- SIRINEO TECHNOLOGIES. *Plataforma SiriNEO Things e microplataforma JARM ESP32*. Goiânia, 2026.
- SOUSA, G. A.; RIBEIRO, J. F. A.; FREITAS, M. A. M.; ASSIS, T. H. T. *PlantiumAI — repositório de código-fonte*. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/ThyagoToledo/PlantiumAI>. Acesso em: 22 jun. 2026.

APÊNDICE A — CANAIS OFICIAIS DA STARTUP

Para fins de contato institucional, validação do protótipo e acesso ao material audiovisual complementar do projeto, a startup PlantiumAI mantém os seguintes canais oficiais:

- **Site oficial (página inicial):** <https://plantiumai.vercel.app>;
- **E-mail oficial:** plantiumai@gmail.com;
- **Canal no YouTube:** <https://www.youtube.com/@PlantiumAI>;
- **Repositório de código-fonte:** <https://github.com/ThyagoToledo/PlantiumAI>.

APÊNDICE B — GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

- **IoT (Internet das Coisas):** rede de dispositivos físicos equipados com sensores que coletam e trocam dados pela internet.
- **NDJSON:** formato de texto em que cada linha é um objeto JSON independente, adequado ao envio contínuo de leituras.
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** protocolo leve de mensagens, baseado em publicação e assinatura, indicado para dispositivos com pouca banda.
- **SQLite:** banco de dados relacional leve, armazenado em um único arquivo local, sem necessidade de servidor.
- **Tauri:** framework para criar aplicativos desktop com interface web e núcleo nativo, gerando binários pequenos.
- **Rust:** linguagem de programação focada em desempenho e em segurança de memória.
- **tokio:** biblioteca da linguagem Rust para execução de tarefas assíncronas, ou seja, várias operações ao mesmo tempo.
- **Circuit Breaker:** padrão de projeto que interrompe chamadas a um serviço com falhas repetidas, evitando travamentos em cascata.
- **Fail-safe:** comportamento que mantém o sistema em estado seguro mesmo quando um componente falha.
- **YOLO (You Only Look Once):** família de modelos de visão computacional para detecção de objetos em imagens.
- **mAP (mean Average Precision):** métrica que mede a precisão média de modelos de detecção de objetos.
- **IA multimodal:** inteligência artificial capaz de processar diferentes tipos de dado ao mesmo tempo, como texto, imagem e números.
- **Capital Expenditure (CapEx):** investimento inicial em bens e infraestrutura.
- **Operational Expenditure (OpEx):** custos recorrentes de operação, como mensalidades e serviços.
- **TurboQuantização:** técnica que reduz a precisão numérica dos parâmetros de um modelo de IA para diminuir o uso de memória, permitindo execução em hardware modesto.

- **TAM, SAM e SOM:** métricas de dimensionamento de mercado: total endereçável, atendível e realisticamente alcançável.
- **Biocenose:** conjunto dos organismos vivos que coexistem e interagem em um mesmo ambiente; no contexto deste trabalho, refere-se ao equilíbrio biológico e ambiental do cultivo.

APÊNDICE C — CASO ILUSTRATIVO: EXPERIMENTO SOL BIODOME

A título de inspiração e contextualização do paradigma de inteligência artificial agêntica, registra-se um caso público recente. O experimento Sol Biodome, concebido por Martin DeVido e documentado pela empresa AutonCorp, atribuiu a um agente de IA o controle autônomo de um tomateiro (*Solanum lycopersicum*), apelidado de Sol, em um ambiente de malha fechada. Em ciclos periódicos, o agente lia sensores de temperatura, umidade do solo e do ar e CO₂ e decidia o acionamento de lâmpadas de cultivo, aquecedor, ventilador e bomba de irrigação, sem intervenção humana, acompanhando a planta por câmera.

Ressalta-se que se trata de um caso público, de caráter exploratório e ainda sem validação revisada por pares. Por esse motivo, é apresentado neste apêndice apenas como caso de uso ilustrativo, e não como fundamentação científica do trabalho. Plataforma de publicação: portal da AutonCorp. Disponível em: <https://autoncorp.com/biodome>. Acesso em: 22 jun. 2026.

APÊNDICE D — EVIDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO

Reúnem-se neste apêndice registros do desenvolvimento e dos canais oficiais do projeto. As capturas de tela ilustram a aplicação desktop do protótipo funcional, a interface do painel web da arquitetura proposta, o portal institucional e os canais públicos; os QR Codes ao final permitem o acesso rápido aos canais. As figuras são apresentadas em orientação paisagem para preservar a legibilidade.

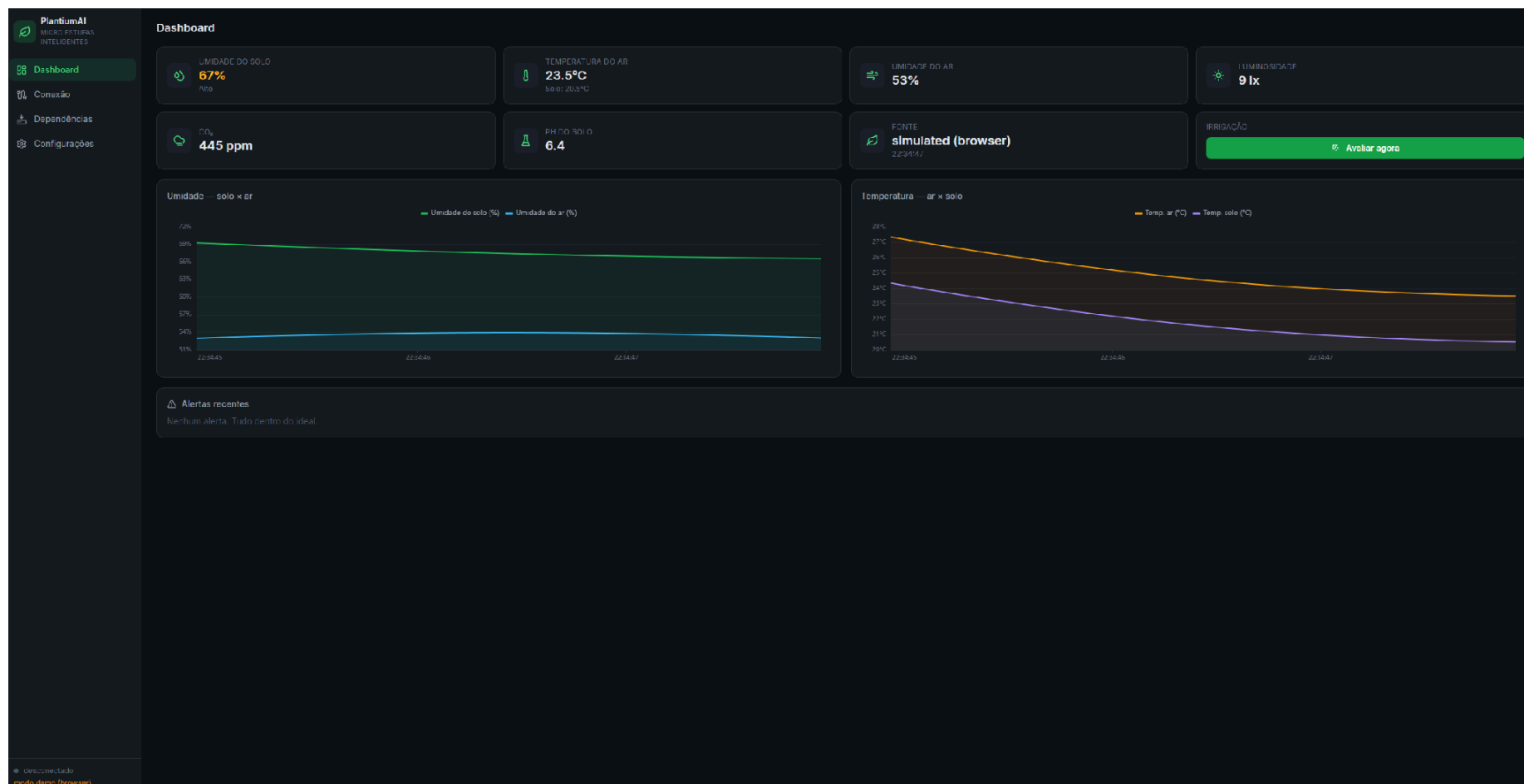


Figura D.1 — Aplicação desktop do protótipo funcional (Tauri, Rust e React), em modo de demonstração

Fonte: acervo dos autores (2026).

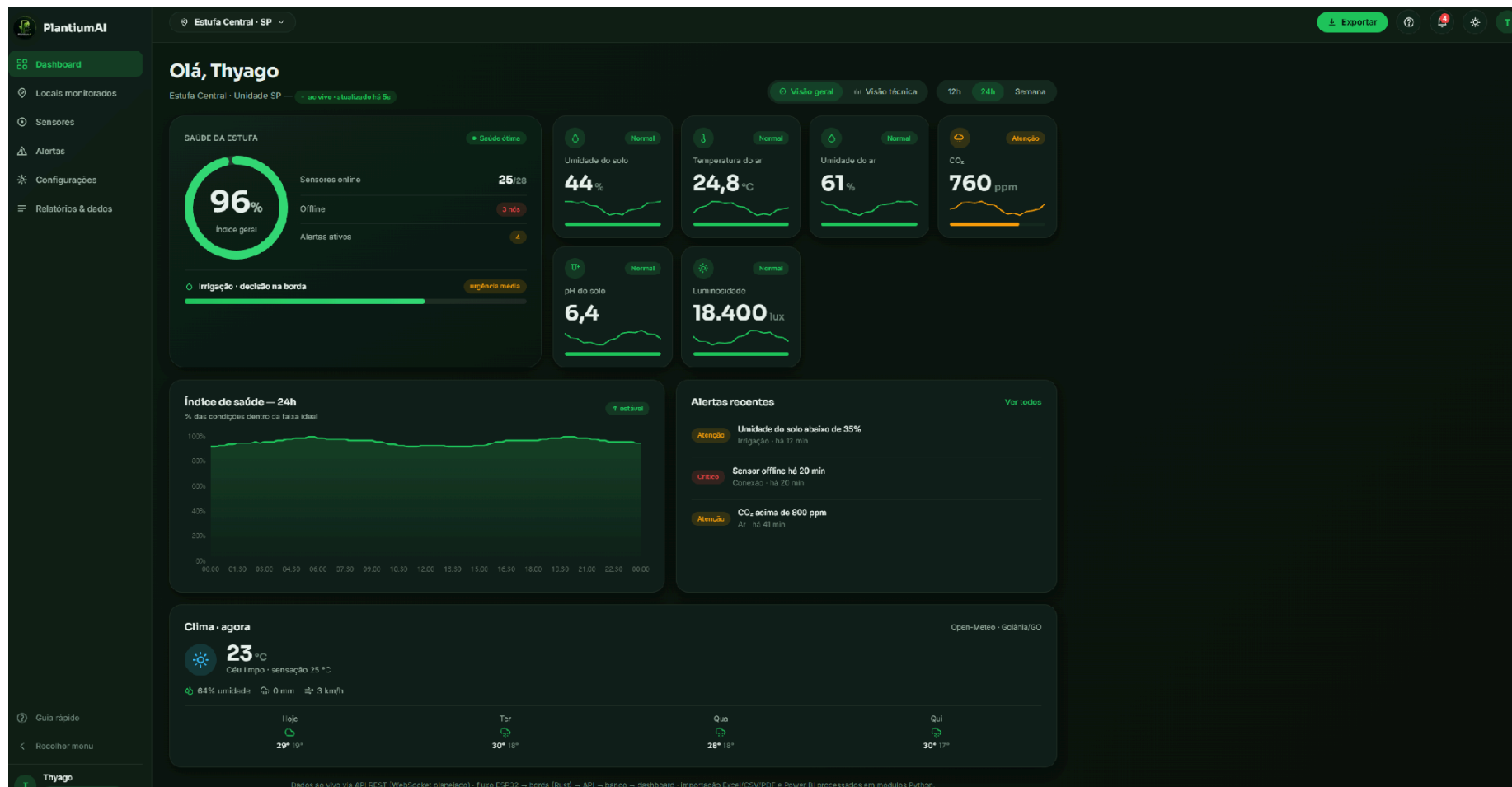


Figura D.2 — Demonstração da interface do painel web multiusuário (arquitetura proposta)

Fonte: acervo dos autores (2026).



Figura D.3 — Portal institucional do PlantiumAI (página inicial)
Fonte: acervo dos autores (2026). Disponível em: <https://plantiumai.vercel.app>.

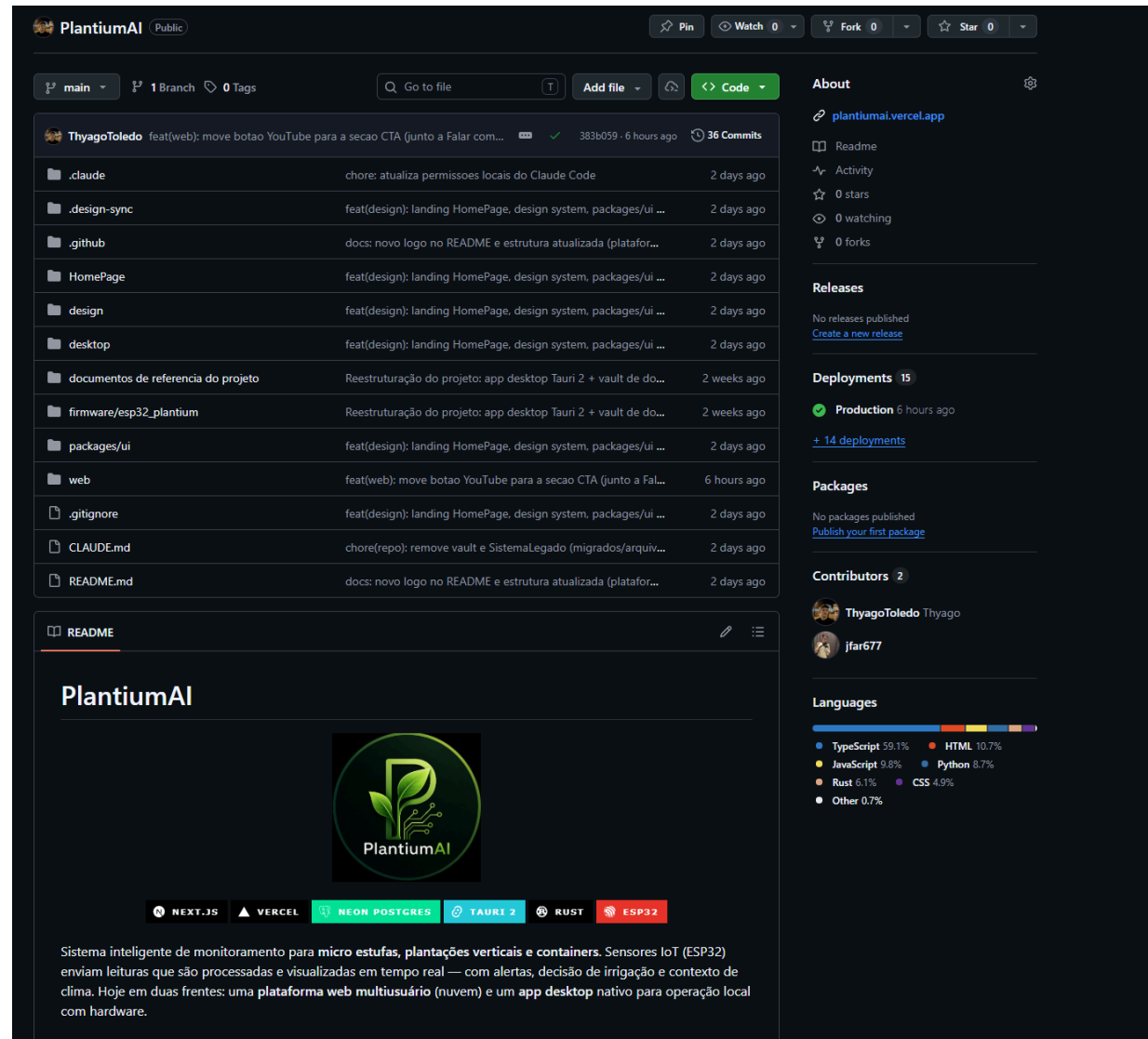


Figura D.4 — Repositório oficial contendo código-fonte e documentação do projeto

Fonte: acervo dos autores (2026). Disponível em: <https://github.com/ThyagoToledo/PlantiumAI>.



Figura D.5 — Canal oficial utilizado para divulgação científica e demonstração do projeto

Fonte: acervo dos autores (2026). Disponível em: <https://www.youtube.com/@PlantiumAI>.



Site oficial



GitHub



YouTube

Figura D.6 — QR Codes de acesso rápido aos canais oficiais

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

ANEXO A — CUSTOS DO HARDWARE

Os valores correspondem à média de três cotações de mercado, devendo ser confirmados no ato da compra. A premissa de cálculo é simples: o preço médio de cada item resulta da média aritmética das três cotações, e a coluna Total resulta da multiplicação desse preço médio pela quantidade. A Tabela A.1 detalha o hardware do protótipo funcional e a Tabela A.2, os componentes previstos para a evolução.

Tabela A.1 — Memória de cálculo do hardware do protótipo (cotação tripla)

#	Componente	Qtd	Cot. 1	Cot. 2	Cot. 3	Médio	Total
1	ESP32 (Wemos D1)	2	75,00	65,90	69,90	70,27	140,54
2	Sensor umid./temp. ar (DHT22)	2	14,90	34,90	24,90	24,90	49,80
3	Sensor umidade solo (capacitivo)	2	12,90	14,90	18,00	15,27	30,54
4	Sensor temp. solo (DS18B20)	2	11,90	16,90	18,90	15,90	31,80
5	Sensor luminosidade (BH1750)	1	16,90	22,50	19,90	19,77	19,77
6	Módulo relé 4 canais	1	22,90	28,00	26,90	25,93	25,93
7	Válvula solenoide 12V ½"	1	42,00	49,90	54,90	48,93	48,93
8	Sensor de fluxo (YF-S201)	1	29,90	32,90	35,00	32,60	32,60
9	Fonte 5V 3A + cabos	1	38,00	44,90	49,90	44,27	44,27
10	Cabos, jumpers, resistores	1	59,90	65,00	69,90	64,93	64,93
11	MDF (estrutura)	1	95,00	110,00	100,00	101,67	101,67
12	Roteador 4G LTE	1	389,00	419,90	449,00	419,30	419,30
TOTAL DO PROTÓTIPO							1.010,08

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Lojas consultadas: Mercado Livre, Eletrogate, Usinainfo, Amazon BR, Kabum, entre outras.

Tabela A.2 — Componentes de hardware previstos para a evolução

#	Componente	Qtd	Cot. 1	Cot. 2	Cot. 3	Médio	Total
1	Raspberry Pi 3 Model B	1	489,00	515,70	549,00	517,90	517,90
2	Câmera USB IP67	1	135,00	159,00	110,00	134,67	134,67
3	Cartão SD 32GB	1	39,90	42,90	44,90	42,57	42,57
TOTAL DA EVOLUÇÃO (HARDWARE)							695,14

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Composição da arquitetura proposta: a soma do hardware do protótipo funcional (R\$ 1.010,08) com os componentes previstos para a evolução (R\$ 695,14) totaliza R\$ 1.705,22, valor utilizado como referência na estimativa de implantação apresentada no Anexo C.

Justificativa dos itens: o DHT22 foi escolhido em vez do DHT11 por maior precisão; o sensor capacitivo de solo evita a corrosão típica do modelo resistivo; o relé em configuração normalmente fechada (NF) fecha sem energia, favorecendo a segurança em falha; e duas unidades de ESP32 oferecem redundância e múltiplos nós de sensores. O Raspberry Pi, a câmera USB e o cartão SD não fazem parte do protótipo atual e poderão ser utilizados em versões futuras do sistema para suporte à visão computacional e à computação em borda, conforme a evolução descrita na Seção 5.

ANEXO B — CUSTOS OPERACIONAIS MENSAIS

Os custos operacionais apresentados referem-se à arquitetura futura proposta e não se aplicam ao protótipo funcional atualmente implementado, cuja operação ocorre predominantemente em ambiente local.

Tabela B.1 — Custos operacionais mensais

Item	Valor mensal (R\$)	Justificativa
VPS / Servidor	200,00	Backend de sincronização e banco de dados (PostgreSQL e armazenamento básico)
API de IA	150,00	Modelos de alertas e de análise, com estimativa considerando cache de prompts
Armazenamento de imagens	50,00	Serviço de objetos (~50 GB/mês) para imagens das câmeras
SIM card 4G	60,00	Conectividade do equipamento em campo, por unidade
SUBTOTAL OPERACIONAL / MÊS	460,00	

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

ANEXO C — CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

O custo de implantação do piloto reúne o investimento único (CapEx) em hardware, desenvolvimento de software, marketing e custos legais, acrescido dos custos operacionais de doze meses e de uma contingência de 10%. As horas de desenvolvimento foram estimadas a uma taxa de R\$ 55,00/hora.

Tabela C.1 — Desenvolvimento de software (investimento único)

Item	Valor (R\$)	Justificativa
App desktop nativo (Tauri 2 + Rust)	8.250,00	~150 h — serial NDJSON, MQTT, SQLite, domínio e alertas
Interface React + TypeScript	4.400,00	~80 h — dashboard em tempo real, conexão e dependências
Firmware ESP32 (NDJSON + MQTT)	2.200,00	~40 h — leitura e envio dos sensores a 115200 baud
Agente de IA	3.850,00	~70 h — gateway multi-provedor, circuit breaker e análise
Sincronização em nuvem e interface web (arquitetura futura)	3.300,00	~60 h — persistência híbrida local/web
Testes, CI/CD e documentação	1.650,00	~30 h — testes, automação e base de conhecimento
SUBTOTAL DESENVOLVIMENTO	23.650,00	

Tabela C.2 — Resumo financeiro da implantação

Categoria	Valor (R\$)	Observação
Hardware (kit completo)	1.705,22	Protótipo R\$ 1.010,08 + evolução R\$ 695,14 (Anexo A)
Desenvolvimento de software	23.650,00	Conforme Tabela C.1
Operacional (12 meses)	5.520,00	R\$ 460,00/mês a partir do mês 4
Marketing e divulgação	6.260,00	Identidade visual, vídeo, anúncios, evento e material
Legal e administrativo	2.000,00	Abertura de empresa, contador e contratos
Contingência (10%)	3.913,52	Reserva para imprevistos
TOTAL ESTIMADO DO PROJETO	43.048,74	Soma das categorias com contingência

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela C.3 — Indicadores financeiros do projeto

Indicador	Valor
Total estimado do projeto	R\$ 43.048,74
Valor pretendido para captação	R\$ 52.940,00
Limite máximo do edital	R\$ 60.000,00
Margem de segurança	R\$ 16.951,26

Fonte: elaborado pelos autores (2026). A margem de segurança corresponde à diferença entre o limite do edital e o total estimado.

Conectividade via Starlink: como alternativa à rede 4G em locais sem cobertura, considera-se o serviço Starlink (plano residencial), com custo único de antena de R\$ 2.800,00 e mensalidade de R\$ 275,00. A escolha justifica-se apenas em áreas onde o roteador 4G LTE do kit base não obtenha sinal, preservando a operação remota do sistema.

Observação: os custos apresentados constituem estimativas para fins de análise econômica e podem variar em função da região, da disponibilidade de fornecedores, da variação cambial e da evolução tecnológica dos componentes.